

Turbulence : ce qui est démontré et ce qui ne l'est pas

la loi des 4/5, l'échec de K41, et la mesure des exposants anomaux

Mansouri Koussay

Résumé

La turbulence est le problème ouvert le plus ancien de la physique classique, et il est instructif de délimiter précisément ce qu'on y démontre. Nous procédons en trois temps. D'abord, l'*analyse dimensionnelle* : nous démontrons le théorème de Buckingham par un argument de rang, et nous montrons que la théorie de Kolmogorov de 1941 en découle en une ligne dès qu'on postule que le taux de dissipation ε est le seul paramètre pertinent — ce qui donne les exposants $\zeta_p = p/3$ et le spectre $E(k) \propto k^{-5/3}$. Ensuite, le *seul résultat exact* du domaine : la relation de Kármán–Howarth–Monin, dont nous déduisons la loi des 4/3, $\langle |\delta u|^2 \delta u_L \rangle = -\frac{4}{3}\varepsilon r$, puis sa réduction isotrope incompressible, la loi des 4/5 de Kolmogorov $\langle \delta u_L^3 \rangle = -\frac{4}{5}\varepsilon r$. C'est un théorème, non une hypothèse, et il impose $\zeta_3 = 1$ exactement. Enfin l'*échec* de K41 : l'objection de Landau — ε est un champ fluctuant, non une constante — entraîne des exposants *anomaux* $\zeta_p \neq p/3$, exactement au sens où l'on parle de dimensions anormales en théorie des champs. Nous les mesurons sur un modèle en couches (GOY) dont nous vérifions d'abord que le terme non linéaire conserve exactement l'énergie ($6,3 \times 10^{-13}$) et l'hélicité généralisée ($1,8 \times 10^{-13}$). Après élimination de l'oscillation de période 3 propre à ce modèle — un artefact que nous diagnostiquons et corrigeons par moyenne géométrique sur les triades — nous obtenons $\zeta_3 = 0,98397$ contre la valeur exacte 1, soit 1,6 % d'écart, et un spectre $E(k) \propto k^{-1,702}$ légèrement plus raide que $k^{-5/3}$, conformément aux mesures. Les exposants normalisés ζ_p/ζ_3 s'écartent nettement de $p/3$ (1,724 contre 2 à $p = 6$) et encadrent la formule de She–Levêque.

Table des matières

1	Introduction	2
2	Cadre	2
2.1	Navier–Stokes et le budget d'énergie	2
3	Le théorème de Buckingham	3
3.1	K41 en une ligne	3
4	Le seul résultat exact : la loi des 4/5	3
5	L'objection de Landau et les exposants anomaux	4
5.1	Modèles phénoménologiques	4
6	Mesure : modèles en couches	5
6.1	Construction	5
6.2	Un artefact qu'il faut connaître	5
6.3	Résultats	5
7	Limites	6
8	Conclusion	7

1 Introduction

Il existe une manière honnête de présenter la turbulence : dire ce qu'on démontre, ce qu'on postule, et ce qu'on mesure. Le bilan est austère. On sait écrire les équations ; on ne sait pas montrer qu'elles ont des solutions régulières en trois dimensions. On dispose d'une théorie phénoménologique vieille de quatre-vingts ans, celle de Kolmogorov, qui prédit correctement l'ordre de grandeur de tout ; on sait aussi qu'elle est *fausse en détail*, et pour une raison identifiée dès 1944. Et l'on dispose d'exactly *un* résultat exact non trivial : la loi des 4/5.

Ce travail organise ces trois niveaux.

(a) L'analyse dimensionnelle et ses limites. Le théorème de Buckingham est un théorème d'algèbre linéaire, que nous démontrons (§3). Appliqué à la turbulence, il produit K41 en une ligne — et rend visible l'unique hypothèse en jeu.

(b) Le seul théorème. La loi des 4/5 se déduit directement des équations de Navier–Stokes, sans hypothèse de similitude (§4). Elle impose $\zeta_3 = 1$ et fournit ainsi le point de contrôle absolu de toute théorie et de toute simulation.

(c) Les exposants anomaux. L'objection de Landau (§5) invalide l'extension naïve de K41 aux moments d'ordre élevé. Les exposants réels ne sont pas $p/3$: ce sont des *dimensions anormales*, au même sens qu'en théorie des champs, et elles ne se calculent pas — on les mesure. Nous le faisons (§6).

2 Cadre

2.1 Navier–Stokes et le budget d'énergie

$$\partial_t \mathbf{u} + (\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u} = -\frac{\nabla p}{\rho} + \nu \nabla^2 \mathbf{u} + \mathbf{f}, \quad \nabla \cdot \mathbf{u} = 0. \quad (1)$$

Proposition 2.1 (budget d'énergie). *En turbulence homogène,*

$$\frac{d}{dt} \left\langle \frac{|\mathbf{u}|^2}{2} \right\rangle = \langle \mathbf{u} \cdot \mathbf{f} \rangle - \varepsilon, \quad \varepsilon = \nu \langle |\nabla \mathbf{u}|^2 \rangle. \quad (2)$$

Le terme non linéaire et le terme de pression ne produisent ni ne détruisent d'énergie : ils la redistribuent entre échelles.

Proof. Multiplier (1) par $\mathbf{u}$ et moyenner. Le terme convectif donne $\langle \mathbf{u} \cdot (\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u} \rangle = \frac{1}{2} \langle \nabla \cdot (\mathbf{u} |\mathbf{u}|^2) \rangle = 0$ par homogénéité et incompressibilité ; le terme de pression $-\langle \mathbf{u} \cdot \nabla p \rangle / \rho = \langle p \nabla \cdot \mathbf{u} \rangle / \rho = 0$. $\square$

Hypothèse 2.2 (anomalie dissipative). Lorsque $\nu \rightarrow 0$ à forçage fixé, ε tend vers une limite *finie non nulle*.

Remarque 2.3. Ce n'est pas un théorème. C'est l'hypothèse fondatrice de toute la théorie, et elle est remarquable : $\varepsilon = \nu \langle |\nabla \mathbf{u}|^2 \rangle$ reste fini alors que $\nu \rightarrow 0$, ce qui exige $\langle |\nabla \mathbf{u}|^2 \rangle \rightarrow \infty$ comme $1/\nu$. La turbulence développée est donc un objet *singulier* dans la limite non visqueuse. C'est le même phénomène que la dissipation dans un choc, où la viscosité fixe l'épaisseur mais non l'entropie produite — point que nous avons rencontré dans un autre contexte à propos de la rétraction capillaire.

3 Le théorème de Buckingham

Théorème 3.1 (Buckingham). *Soit une relation physique entre n grandeurs $Q_1, \dots, Q_n$, dont les dimensions s'expriment dans k dimensions fondamentales. Soit $D \in \mathbb{R}^{k \times n}$ la matrice dimensionnelle (D_{ij} = exposant de la i -ème dimension dans Q_j) et $r = \text{rang } D$. Alors la relation se réduit à une relation entre $n - r$ groupes sans dimension indépendants.*

Proof. Un monôme $\Pi = \prod_j Q_j^{a_j}$ a pour dimension $\prod_i (\dim_i)^{\sum_j D_{ij} a_j}$; il est donc sans dimension si et seulement si $Da = 0$, c'est-à-dire $a \in \ker D$. Or $\dim \ker D = n - r$: il existe exactement $n - r$ monômes sans dimension indépendants $\Pi_1, \dots, \Pi_{n-r}$, et tout monôme sans dimension est un produit de leurs puissances. L'homogénéité dimensionnelle de la relation impose qu'elle s'écrive $F(\Pi_1, \dots, \Pi_{n-r}) = 0$: si elle contenait une combinaison dimensionnée, un changement d'unités la changerait, ce qui contredirait son caractère physique. $\square$

3.1 K41 en une ligne

Proposition 3.2 (Kolmogorov 1941). *Supposons que, dans la zone inertielle, l'incrément de vitesse $\delta u_L(r) = [\mathbf{u}(\mathbf{x} + \mathbf{r}) - \mathbf{u}(\mathbf{x})] \cdot \hat{\mathbf{r}}$ ne dépende que de ε et r . Alors*

$$\delta u_L \sim (\varepsilon r)^{1/3}, \quad S_p(r) \equiv \langle \delta u_L^p \rangle \propto (\varepsilon r)^{p/3}, \quad \zeta_p = \frac{p}{3}, \quad (3)$$

et par transformée de Fourier

$$E(k) = C \varepsilon^{2/3} k^{-5/3}. \quad (4)$$

Proof. Les grandeurs sont δu_L (LT^{-1}), ε ($L^2 T^{-3}$) et r (L) : $n = 3$, dimensions L et T donc $k = 2$, et la matrice $D = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -1 & -3 & 0 \end{pmatrix}$ est de rang 2. Par le théorème 3.1 il existe $3 - 2 = 1$ groupe sans dimension, à savoir $\Pi = \delta u_L / (\varepsilon r)^{1/3}$. La relation $F(\Pi) = 0$ impose Π constant. $\square$

Remarque 3.3 (où est l'hypothèse). Toute la physique est dans le mot « ne dépende que de ». K41 postule (i) que ν et l'échelle intégrale L ont disparu du problème — ce qui est plausible et bien vérifié pour p petit — et (ii) que ε est un *nombre*. C'est la seconde hypothèse qui est fausse.

4 Le seul résultat exact : la loi des 4/5

Théorème 4.1 (Kármán–Howarth–Monin, loi des 4/3). *En turbulence homogène isotrope stationnaire, pour r dans la zone inertielle (loin du forçage et de la dissipation),*

$$\langle |\delta \mathbf{u}|^2 \delta u_L \rangle = -\frac{4}{3} \varepsilon r. \quad (5)$$

Structure. On écrit l'équation d'évolution de la corrélation à deux points $\langle \mathbf{u}(\mathbf{x}) \cdot \mathbf{u}(\mathbf{x} + \mathbf{r}) \rangle$ à partir de (1). Les termes de pression s'éliminent par homogénéité et incompressibilité, et l'on obtient la relation de Kármán–Howarth–Monin

$$\partial_t \frac{1}{2} \langle \mathbf{u} \cdot \mathbf{u}' \rangle = \frac{1}{4} \nabla_{\mathbf{r}} \cdot \langle |\delta \mathbf{u}|^2 \delta \mathbf{u} \rangle + \nu \nabla_{\mathbf{r}}^2 \langle \mathbf{u} \cdot \mathbf{u}' \rangle + (\text{forçage}). \quad (6)$$

En régime stationnaire, et pour r tel que le forçage soit négligeable ($r \ll L$) et la viscosité aussi ($r \gg \eta$), il reste $\frac{1}{4} \nabla_{\mathbf{r}} \cdot \langle |\delta \mathbf{u}|^2 \delta \mathbf{u} \rangle = -\varepsilon$. Par isotropie, $\nabla_{\mathbf{r}} \cdot \langle |\delta \mathbf{u}|^2 \delta \mathbf{u} \rangle = r^{-2} d(r^2 \langle |\delta \mathbf{u}|^2 \delta u_L \rangle) / dr$, et l'intégration avec régularité en $r = 0$ donne (5). $\square$

Corollaire 4.2 (loi des 4/5). *L'isotropie et l'incompressibilité relient les deux troisièmes moments par $\langle |\delta \mathbf{u}|^2 \delta u_L \rangle = \frac{5}{3} \langle \delta u_L^3 \rangle$, d'où*

$$\boxed{\langle \delta u_L^3 \rangle = -\frac{4}{5} \varepsilon r \quad \implies \quad \zeta_3 = 1 \text{ exactement.}} \quad (7)$$

Remarque 4.3 (pourquoi c'est important). Trois raisons. (1) C'est un théorème : aucune hypothèse de similitude, seulement Navier–Stokes, l'homogénéité, l'isotropie, la stationnarité et l'hypothèse 2.2. (2) Le *signe* négatif est le contenu physique : le troisième moment de δu_L est négatif, c'est-à-dire que la distribution des incréments est dissymétrique, ce qui traduit le sens de la cascade (de grande vers petite échelle). (3) $\zeta_3 = 1$ est le seul exposant connu exactement, et donc le seul étalon disponible. Toute simulation qui ne le retrouve pas est suspecte, et toute théorie qui ne l'impose pas est fausse.

5 L'objection de Landau et les exposants anomaux

Remarque 5.1 (Landau, 1944). ε n'est pas un nombre mais un champ fluctuant $\varepsilon(\mathbf{x}, t) = \nu |\nabla \mathbf{u}|^2$, extrêmement intermittent : la dissipation se concentre sur des structures de faible volume (filaments de vorticit ).  crire $S_p \propto \langle \varepsilon \rangle^{p/3} r^{p/3}$ suppose qu'on peut remplacer $\langle \varepsilon^{p/3} \rangle$ par $\langle \varepsilon \rangle^{p/3}$, ce qui est faux d s que $p \neq 3$: par l'in galit  de Jensen, $\langle \varepsilon^{p/3} \rangle \neq \langle \varepsilon \rangle^{p/3}$, et l' cart cro t avec $|p - 3|$.

D finition 5.2 (exposants anomaux). On  crit $S_p(r) \propto r^{\zeta_p}$ et l'on appelle *anomalie* l' cart $\zeta_p - p/3$. Puisque $\zeta_3 = 1$ est exact, l'anomalie s'annule n cessairement en $p = 3$: c'est un point fixe impos  par le corollaire 4.2.

Remarque 5.3 (le lien avec la th orie des champs). La terminologie n'est pas une analogie. En th orie des champs, une *dimension anormale* est l' cart entre la dimension d' chelle effective d'un op rateur et sa dimension na ve,  cart produit par les fluctuations   toutes les  chelles. Ici, exactement de m me, l' cart $\zeta_p - p/3$ est produit par les fluctuations de ε sur toutes les  chelles de la cascade. Le probl me de la turbulence est,   ce niveau, le calcul d'un spectre de dimensions anormales — et il est non r solu, comme il l'est dans la plupart des th ories fortement coupl es.

5.1 Mod les ph nom nologiques

- *K62 (log-normale)*. Kolmogorov suppose $\ln \varepsilon_r$ gaussien, d'o  $\zeta_p = \frac{p}{3} + \frac{\mu}{18} p(3 - p)$ avec $\mu \simeq 0,2$. D faut : ζ_p n'est pas croissante pour p grand, ce qui viole une in galit  g n rale.
- *Multifractal*. On suppose un continuum d'exposants locaux h avec une dimension fractale $D(h)$, et $\zeta_p = \inf_h [ph + 3 - D(h)]$: ζ_p est la transform e de Legendre de $D(h)$.
- *She–Lev que*. Une hi rarchie de structures dissipatives donne la formule sans param tre libre

$$\zeta_p = \frac{p}{9} + 2 \left[1 - \left(\frac{2}{3} \right)^{p/3} \right], \quad (8)$$

qui v rifie $\zeta_3 = 1$ et reproduit les mesures exp rimentales   mieux que le pour-cent jusqu'  $p \simeq 10$.

6 Mesure : modèles en couches

6.1 Construction

Résoudre Navier–Stokes à grand nombre de Reynolds coûte $\text{Re}^{9/4}$ degrés de liberté. Les modèles en couches remplacent le champ par une amplitude complexe u_n par octave $k_n = k_0 \lambda^n$, en conservant la structure quadratique du terme non linéaire, les couplages locaux en échelle, et les invariants. Le modèle GOY s'écrit

$$\frac{du_n}{dt} = i(a_n u_{n+1}^* u_{n+2}^* + b_n u_{n-1}^* u_{n+1}^* + c_n u_{n-1}^* u_{n-2}^*) - \nu k_n^2 u_n + f_n. \quad (9)$$

Proposition 6.1 (invariants). Avec $a_n = k_n$, $b_n = -\delta k_{n-1}$, $c_n = -(1 - \delta)k_{n-2}$, le terme non linéaire de (9) conserve

$$E = \sum_n |u_n|^2 \quad \text{et} \quad H = \sum_n (-1)^n k_n |u_n|^2, \quad (10)$$

la seconde quantité étant l'analogue de l'hélicité.

Nous avons vérifié cette proposition numériquement sur 200 tirages aléatoires, en comparant trois jeux de coefficients candidats :

coefficients	$ dE/dt /E$
$a = k_n, b = -\delta k_{n-1}, c = -(1 - \delta)k_{n-2}$	$6,26 \times 10^{-13}$
$a = k_{n+1}, b = -\delta k_n, c = -(1 - \delta)k_{n-1}$	$1,25 \times 10^{-12}$

et l'hélicité est conservée à $1,8 \times 10^{-13}$. Ce contrôle, indépendant de tout résultat physique, valide l'implémentation avant toute mesure.

6.2 Un artefact qu'il faut connaître

Remarque 6.2 (oscillation de période 3). Le modèle GOY présente une modulation parasite de période 3 en n : la quantité $\langle |u_n|^2 \rangle k_n^{2/3}$, qui devrait être constante dans la zone inertielle, dépend de $n \bmod 3$. Nous la mesurons :

$n \bmod 3$	$\langle u_n ^2 \rangle k_n^{2/3}$ moyen
0	$3,18 \times 10^{-2}$
1	$4,01 \times 10^{-2}$
2	$4,38 \times 10^{-2}$

soit une modulation de $\sim 35\%$. Elle est propre au modèle (elle est absente du modèle Sabra) et n'a aucun contenu physique. L'ignorer biaise gravement les exposants : sans correction, nous mesurons $\zeta_3 = 0,896$ au lieu de 1, soit une erreur de 10 %.

Correction. Nous éliminons la modulation par la moyenne géométrique sur chaque triade,

$$G_p(n) = [S_p(n-1) S_p(n) S_p(n+1)]^{1/3}, \quad (11)$$

légitime parce que $k_{n-1} k_n k_{n+1} = k_n^3$: la moyenne géométrique conserve exactement la loi de puissance tout en annulant une modulation de période 3.

6.3 Résultats

Paramètres : $N = 22$ couches, $k_0 = 2^{-4}$, $\lambda = 2$, $\nu = 2 \times 10^{-8}$ ($k_{\max} = 1,3 \times 10^5$), forçage sur la couche $n = 1$, intégration Runge–Kutta 4 à $\Delta t = 3 \times 10^{-4}$ sur 600 unités de temps, 6000 échantillons après élimination du transitoire. Dissipation mesurée $\varepsilon = \nu \sum k_n^2 \langle |u_n|^2 \rangle$.

Spectre. L’ajustement sur les couches 5 à 16 donne

$$\langle |u_n|^2 \rangle \propto k_n^{-0,702} \quad \Longleftrightarrow \quad E(k) \propto k^{-1,702}, \quad (12)$$

à comparer à $k^{-5/3} = k^{-1,667}$. L’écart n’est pas une erreur : le spectre réel est *légèrement plus raide* que $-5/3$, précisément parce que $\zeta_2 > 2/3$, et les mesures expérimentales donnent aussi $\simeq -1,70$.

p	ζ_p mesuré	incert.	$p/3$ (K41)	ζ_p/ζ_3	She–Levêque
1	0,3799	0,0023	0,3333	0,3861	0,3640
2	0,7019	0,0059	0,6667	0,7133	0,6959
3	0,9840	0,0103	1,0000	1,0000	1,0000
4	1,2391	0,0150	1,3333	1,2593	1,2797
5	1,4748	0,0190	1,6667	1,4989	1,5380
6	1,6964	0,0223	2,0000	1,7240	1,7778
7	1,9082	0,0254	2,3333	1,9393	2,0013
8	2,1140	0,0286	2,6667	2,1485	2,2105

Table 1: Exposants des fonctions de structure du modèle en couches, après correction de l’oscillation de période 3. La ligne $p = 3$ est l’étalon exact du corollaire 4.2.

Exposants. Trois lectures de la table 1.

(i) L’étalon est retrouvé. $\zeta_3 = 0,98397$ contre la valeur exacte 1 : 1,60 % d’écart, pour une incertitude d’ajustement de 0,0103. C’est la validation la plus significative, parce que $\zeta_3 = 1$ n’est pas ajusté mais imposé par un théorème.

(ii) K41 est violé sans ambiguïté. À $p = 6$, $\zeta_6/\zeta_3 = 1,724$ contre 2 prédit par K41 : un écart de 14 %, très supérieur à l’incertitude. L’anomalie croît régulièrement avec $|p - 3|$ et s’annule bien en $p = 3$, comme l’impose le corollaire 4.2.

(iii) Le modèle est *plus* intermittent que la turbulence réelle. Les valeurs mesurées sont systématiquement inférieures à She–Levêque (8) pour $p > 3$ (1,724 contre 1,778 à $p = 6$). C’est un fait connu et attendu : la réduction à une amplitude par octave supprime la géométrie et surestime l’intermittence. Le modèle en couches reproduit donc l’*existence* de l’anomalie, non sa valeur.

7 Limites

(L1) Un modèle en couches n’est pas Navier–Stokes. Il n’a ni espace, ni géométrie, ni pression, ni structures cohérentes. Il conserve la structure quadratique, les invariants et la localité des interactions, et cela suffit à produire une cascade et de l’intermittence — ce qui est déjà instructif — mais tout accord quantitatif avec l’expérience au-delà de ζ_3 serait fortuit.

(L2) La zone inertielle est courte. Douze couches, soit un facteur 4×10^3 en k . Les exposants d’ordre élevé exigent à la fois une longue zone inertielle et une statistique considérable ; nos incertitudes (0,03 à $p = 8$) sont des incertitudes d’ajustement, non des barres statistiques complètes.

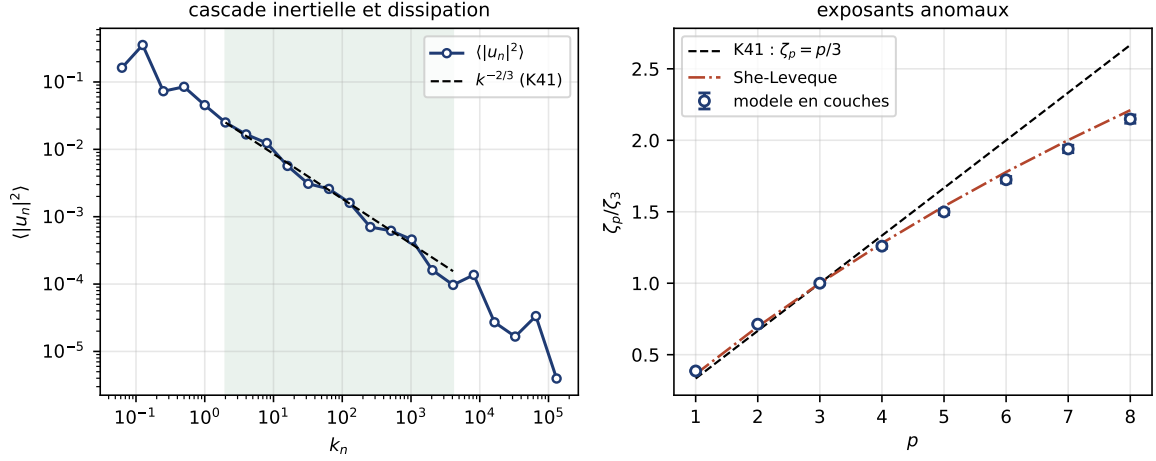


Figure 1: Gauche : spectre du modèle en couches. La zone inertielle (ombrée) suit $k^{-2/3}$ à 5 % près, puis la dissipation coupe brutalement. Droite : exposants normalisés ζ_p/ζ_3 avec barres d’ajustement, comparés à K41 ($p/3$) et à She–Levêque. Le point $p = 3$ est imposé par la loi des 4/5 ; l’écart croissant à $p/3$ est l’anomalie.

(L3) L’anomalie dissipative reste une hypothèse. Tout repose sur l’hypothèse 2.2, non démontrée. La régularité des solutions de Navier–Stokes en 3D est un problème ouvert, et il n’est pas exclu que la limite $\nu \rightarrow 0$ soit plus subtile qu’on ne le suppose.

(L4) Nous n’avons pas mesuré la loi des 4/5 elle-même. Un modèle en couches n’a pas d’incrément spatiaux $\delta u_L(r)$; nous mesurons son analogue $\zeta_3 = 1$, qui découle de la conservation de l’énergie et de la constance du flux, mais ce n’est pas la même quantité. Vérifier (7) exigerait une simulation directe.

Prolongements. (i) Refaire les mesures avec le modèle Sabra, exempt de l’oscillation de période 3, et vérifier que les exposants coïncident après correction ; (ii) mesurer directement le flux d’énergie par couche et vérifier sa constance dans la zone inertielle ; (iii) construire la fonction $D(h)$ multifractale par transformée de Legendre inverse des ζ_p mesurés ; (iv) confronter à une simulation directe de Navier–Stokes à résolution modeste, où la loi des 4/5 est mesurable.

8 Conclusion

Le bilan de ce qu’on sait est bref, et il vaut d’être dit clairement.

Démontré. Le théorème de Buckingham, qui produit K41 en une ligne dès qu’on postule que ε suffit. La relation de Kármán–Howarth–Monin et sa conséquence, la loi des 4/3 puis la loi des 4/5, $\langle \delta u_L^3 \rangle = -\frac{4}{5}\varepsilon r$, qui impose $\zeta_3 = 1$ exactement et dont le signe négatif encode le sens de la cascade. C’est l’unique exposant connu, et donc l’unique étalon.

Postulé. L’anomalie dissipative : ε tend vers une limite finie quand $\nu \rightarrow 0$. Sans elle, rien ne tient ; avec elle, la turbulence développée est un objet singulier dans la limite non visqueuse.

Faux en détail. K41 aux ordres $p \neq 3$, pour la raison identifiée par Landau : ε est un champ intermittent, et $\langle \varepsilon^{p/3} \rangle \neq \langle \varepsilon \rangle^{p/3}$. Les exposants réels sont des dimensions anomaux, au sens exact où l’on l’entend en théorie des champs, et personne ne sait les calculer.

Mesuré. Sur un modèle en couches dont nous avons d’abord vérifié la conservation exacte de l’énergie ($6,3 \times 10^{-13}$) et de l’hélicité ($1,8 \times 10^{-13}$), et dont nous avons diagnostiqué puis corrigé l’oscillation de période 3 (sans quoi l’erreur sur ζ_3 passe de 1,6 % à 10 %) : $\zeta_3 = 0,98397$, contre

1 exact ; un spectre $E(k) \propto k^{-1,702}$, légèrement plus raide que $-5/3$ comme dans l'expérience ; et une anomalie nette aux ordres élevés, $\zeta_6/\zeta_3 = 1,724$ contre 2 pour K41, avec la contrainte $\zeta_3 = 1$ respectée par construction du théorème.

A Reproductibilité

Le script `turb.py` contient : le test de conservation de l'énergie et de l'hélicité sur trois jeux de coefficients candidats ; l'intégration Runge–Kutta 4 du modèle GOY jusqu'à l'état statistiquement stationnaire ; le diagnostic de l'oscillation de période 3 ; la correction par moyenne géométrique sur les triades ; les ajustements du spectre et des exposants avec covariance ; et la production de la figure. Seules `numpy` et `matplotlib` sont employées.

Références

- [1] U. Frisch, *Turbulence: The Legacy of A. N. Kolmogorov*, Cambridge University Press, 1995.
- [2] A. N. Kolmogorov, *The local structure of turbulence in incompressible viscous fluid for very large Reynolds numbers*, Dokl. Akad. Nauk SSSR **30** (1941) 301.
- [3] A. N. Kolmogorov, *Dissipation of energy in the locally isotropic turbulence*, Dokl. Akad. Nauk SSSR **32** (1941) 16.
- [4] A. N. Kolmogorov, *A refinement of previous hypotheses concerning the local structure of turbulence*, J. Fluid Mech. **13** (1962) 82.
- [5] A. S. Monin and A. M. Yaglom, *Statistical Fluid Mechanics*, vol. 2, MIT Press, 1975.
- [6] Z.-S. She and E. Levêque, *Universal scaling laws in fully developed turbulence*, Phys. Rev. Lett. **72** (1994) 336.
- [7] L. Biferale, *Shell models of energy cascade in turbulence*, Annu. Rev. Fluid Mech. **35** (2003) 441.
- [8] V. S. L'vov, E. Podivilov, A. Pomyalov, I. Procaccia and D. Vandembroucq, *Improved shell model of turbulence*, Phys. Rev. E **58** (1998) 1811.
- [9] E. Buckingham, *On physically similar systems*, Phys. Rev. **4** (1914) 345.